

TD N°2

Exercice 1 :

Soient $G = (X, E)$ et $H = (Y, F)$ les graphes définis par :

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \text{ et } E = \{(1, 2), (1, 5), (2, 5), (2, 3), (5, 4), (3, 4), (3, 6), (4, 6)\}.$$

$$Y = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\} \text{ et}$$

$$F = \{(v_1 v_2), (v_1, v_3)(v_1 v_4)(v_3, v_4), (v_2, v_4), (v_3, v_5), (v_2, v_6), (v_6, v_5)\}.$$

$$\text{Ici } (v_1 v_2) = \{v_1, v_2\}$$

- Donner une représentation graphique de G et H
- Donner une matrice d'adjacence de G
- Pourquoi les graphes H et G ne sont-ils pas isomorphes ?

Exercice 2 :

Les sommets d'un graphe non orienté d'ordre 12 et à 20 arêtes sont de degré 3 ou 4. Combien y a-t-il de sommets de degré 3 ?

Exercice 3 : Soit G un graphe simple d'ordre 7, à 10 arêtes a six sommets de degré a et un sommet de degré b . Que valent a et b ?

Exercice 4 : Un graphe non orienté simple d'ordre 4 peut-il avoir trois sommets de degré 3 et un sommet de degré 1 ?

Exercice 5 : Montrer que parmi 6 personnes, il y en a au moins 3 qui se connaissent mutuellement ou au moins 3 qui ne se connaissent pas mutuellement. (par mutuellement on entend deux à deux)

Exercice 6 : Vous invitez 5 personnes. A chacune vous demandez combien d'invités elle connaît. Vous obtenez 5 réponses différentes. Est-ce que ça est possible ?

En général, montrer que tout graphe non orienté simple d'ordre n , $n > 1$ a au moins deux sommets de même degré.

Exercice 7 Soit G un graphe non orienté simple. Montrer que le nombre de sommets de degrés impairs est pair.

Est-il possible de relier 15 ordinateurs de sorte que chaque appareil soit relié avec exactement trois autres ?